La physiologie respiratoire

1. La mécanique ventilatoire
2. Les échanges respiratoires
3. Le transport des gaz
4. La régulation de la respiration

Docteur Malik CHOUBANE- MAHU en Anesthésie Réanimation

Echanges respiratoires

Docteur Malik CHOUBANE- MAHU en Anesthésie
Réanimation

Echanges respiratoires

I. Introduction.
II. Ventilation alvéolaire et sa distribution régionale.
III. La circulation pulmonaire et sa distribution régionale.
IV. Rapport ventilation perfusion V/Q.
V. Diffusion alvéolocapillaire.

Echanges respiratoires

I. Introduction.
II. Ventilation alvéolaire et sa distribution régionale.
III. La circulation pulmonaire et distribution régionale.
IV. Rapport ventilation perfusion V/Q.
V. Diffusion alvéolocapillaire.

Introduction

- L'échangeur pulmonaire est la rencontre de deux circulation: **aérienne alvéolaire** et **sanguine pulmonaire.**

-L'hématose, fonction principale pulmonaire est directement liée au rapport entre ces deux circuit appelé **rapport ventilation-perfusion.**

- Le rapport n'est pas égal dans toutes les régions pulmonaires (**inégalités de distribution**), Ce qui explique le pouvoir des poumons à adapter leur fonction pour les différentes situations physiologiques même extrêmes tel que **l'effort physique** par recrutement des zones mal ventilées et ou mal perfusées au repos.

Echanges respiratoires

I. Introduction.
II. Ventilation alvéolaire et sa distribution régionale.
    1 La ventilation globale (VE)
    2 La ventilation alvéolaire (VA)
    3 Différents types d'espaces morts
        a. Espace mort anatomique.
        b. Espace mort alvéolaire.
        c. Espace mort physiologique ou total.
    4 Distribution régionale de la ventilation alvéolaire
III. La circulation pulmonaire et distribution régionale.
IV. Rapport ventilation perfusion V/Q.
V. Diffusion alvéolocapillaire.

Ventilation alvéolaire et sa distribution

1 La ventilation globale (VE)
2 La ventilation alvéolaire (VA)
3 Différents types d espaces morts

    a. Espace mort anatomique.
    b. Espace mort alvéolaire.
    c. Espace mort physiologique ou total.

4 Distribution régionale de la ventilation alvéolaire

Ventilation alvéolaire et sa distribution

1 La ventilation globale (VE) ou Ventilation minute.

c'est la quantité d'air qui, par minute , pénètre au niveau du poumon.

VE = VT x Fr

VT : Volume courant = 500 ml
Fr : La fréquence respiratoire par minute (12 cycles / min)

Ordre de grandeur de la ventilation minute

- repos : 6 L/min
- marche : 15 L/min
- marche rapide : 30 L/min
- montée d'escaliers : 30 à 40 L/min
- vélo intensif : 60 à 100 L/min
- course d'endurance : 60 à 100 L/min

Ventilation alvéolaire et sa distribution

1 La ventilation globale (VE)
2 La ventilation alvéolaire (VA)
3 Différents types d espaces morts

   a. Espace mort anatomique.
   b. Espace mort alvéolaire.
   c. Espace mort physiologique ou total.

4 Distribution régionale de la ventilation alvéolaire

Ventilation alvéolaire et sa distribution

2- La ventilation alvéolaire (VA)

Elle représente le volume d'air qui arrive effectivement au niveau des alvéoles

VA = (VT- VD)x Fr

VD = Espace mort : volume d'air qui n'atteint pas les alvéoles et ne participe pas aux échanges (VD = 150 ml)

➡ La ventilation alvéolaire est donc toujours inférieure à la ventilation minute

Ventilation alvéolaire et sa distribution

1 La ventilation globale (VE)
2 La ventilation alvéolaire (VA)
3 Différents types d'espaces morts

   a. Espace mort anatomique.
   b. Espace mort alvéolaire.
   c. Espace mort physiologique ou total.

4 Distribution régionale de la ventilation alvéolaire

Ventilation alvéolaire et sa distribution

3 Différents types d'espaces morts

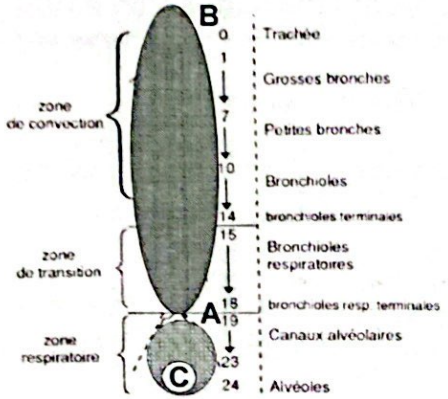
- Espace mort physiologique
- «Dead space» = V_D(160ml)

- = espace mort anatomique
  - air contenu dans les voies aériennes de conduction(150 ml)

  + espace mort alvéolaire
  - air contenu dans un territoire alvéolaire ventilé mais mal perfusé (10 ml)

Ventilation alvéolaire et sa distribution

Ventilation Minute
=
Ventilation alvéolaire
(A)
+
Ventilation de
l'espace mort :
- anatomique **(B)**
- alvéolaire **(C)**



Ventilation alvéolaire et sa *distribution*

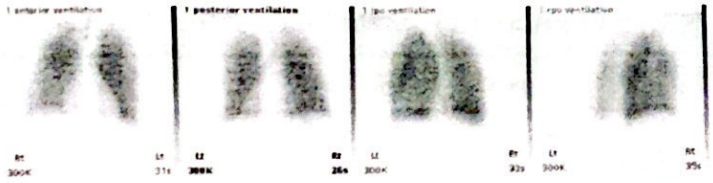
1 La ventilation globale (VE)
2 La ventilation alvéolaire (VA)
3 Différents types d espaces morts

a. Espace mort anatomique.
b. Espace mort alvéolaire.
c. Espace mort physiologique ou total.

4 Distribution régionale de la ventilation alvéolaire

Distribution régionale de la ventilation alvéolaire

La scintigraphie pulmonaire de ventilation (inhalation du xénon 133) ou de perfusion (injection du même produit) permet de réaliser une véritable **cartographie pulmonaire** expriment la participation en pourcentage de fonctionnement de tel zone ou autre par rapport au fonctionnement pulmonaire Globale



D'après référence 6

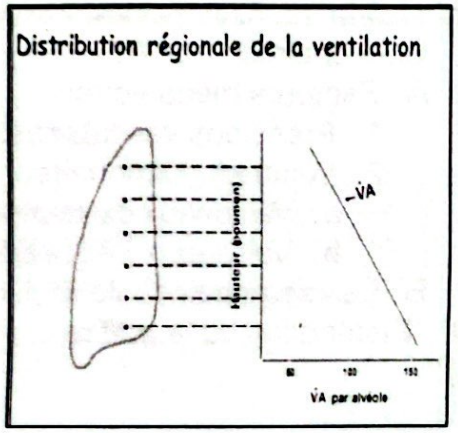
Distribution régionale de la ventilation alvéolaire

- La distribution régionale de la ventilation est déterminée grâce à l'inhalation d'un bolus **d'une substanceradioactive(xénon133)**. Puis, on mesure **la radioactivité** émise par cette substance à l'aide d'une gamma caméra.
- Les taux de xénon 133 radioactifs étaient plus importants **au niveau des bases** qu'au niveau des sommet.

-Chez un sujet **en position vertical** l'ensemble des alvéoles sont ventilés mais **cette ventilation est beaucoup plus importantes dans les parties inférieures du poumon** (les bases sont plus ventilées que les sommet).

Distribution régionale de la ventilation alvéolaire

Il existe une **inhomogénéité** de la distribution de la ventilation alvéolaire avec augmentation de celle-ci depuis les sommets vers les bases pulmonaires



Distribution régionale de la ventilation alvéolaire

En position verticale, sous l'effet de la pesanteur le poids du poumon et des viscères de l'abdomen tire la plèvre vers le bas expliquant **une pression pleurale (Ppl) plus négative au sommet du poumon (-10,5 cm H20), et moins négative à la base (-3 cm H20)**

L'existence d'un gradient vertical de pression pleurale implique que les alvéoles seront d'autant plus distendus qu'ils sont soumis à une valeur plus négative .

Ce qui fait que les alvéoles sont plus distendus au sommet par apport aux base : **lors d'une inspiration, le volume d'air va plus dans la base que dans le sommet**



Gradient vertical pression pleurale

Echanges respiratoires

I. Introduction.
II. Ventilation alvéolaire et sa distribution et sa distribution régionale.
III. La circulation pulmonaire et distribution régionale.
    1) Circulation pulmonaire
    2) Les facteurs régissant le niveau des résistances vasculaires pulmonaires.
        A- Facteurs mécaniques
            a) Pressions vasculaires: (ou débit)
            b) Volumes pulmonaires
                - Vaisseaux extra-alvéolaires
                - Vaisseaux intra-alvéolaires
        B- La vasomotricité de la circulation pulmonaires
    3) Distribution de la perfusion pulmonaire
I. Rapport ventilation perfusion V/Q.
II. Diffusion alvéolocapillaire.

La circulation pulmonaire et distribution régionale.

I. Circulation pulmonaire
II. Les facteurs régissant le niveau des résistances vasculaires pulmonaires
    A- Facteurs mécaniques
        1Pressions vasculaires: (ou débit)
        2- Volumes pulmonaires
            a) Vaisseaux extra-alvéolaires
            b) Vaisseaux intra-alvéolaires
    B- La vasomotricité de la circulation pulmonaires
III. Distribution de la perfusion pulmonaire

La circulation pulmonaire et distribution régionale.

1- Circulation pulmonaire = c. fonctionnelle (98% Qc)

- Artères pulmonaires → capillaires → Veines pulmonaires
- Capillaires = réseau dense dans les parois alvéolaires.
- **Circulation à basse pression** en comparaison à la circulation systémique
- La seule circulation qui reçoit la totalité du débit cardiaque

2- Circulation bronchique = c. nourricière (1-2% Qc)

- Vaisseaux issus de l'aorte descendante
- Assure la vascularisation des voies aériennes conductrices jusqu'aux bronchioles terminales.
- Drainage par les veines bronchiques
- Anastomoses avec circulation pulmonaire
- **Circulation à haute pression**

La circulation pulmonaire et distribution régionale.

I. Circulation pulmonaire
II. Les facteurs régissant le niveau des résistances vasculaires pulmonaires
   A. Facteurs mécaniques
      1. Pressions vasculaires: (ou débit)
      2. Volumes pulmonaires
         a. Vaisseaux extra-alvéolaires
         b. Vaisseaux intra-alvéolaires
   B. La vasomotricité de la circulation pulmonaires
III. Distribution de la perfusion pulmonaire

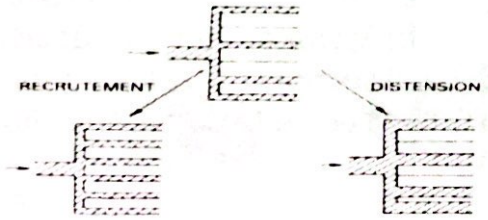
Facteurs mécaniques

1- Pressions vasculaires: (ou débit)

L'augmentation du débit cardiaque ou des pressions vasculaires pulmonaires aboutit à une augmentation de la surface capillaire par deux mécanismes mécaniques:

- Recrutement : des zones vasculaires peu perfusées
- Distension : les vaisseaux pulmonaires sont distensibles et leur rayon varie directement avec la modification de pression. Cette propriété permet de réduire les résistances vasculaires pulmonaires en cas d'augmentation du débit ou des pression vasculaires pulmonaires.

Phénomènes de recrutement et de distension

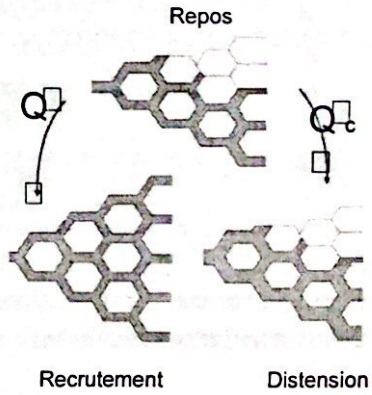


Facteurs mécaniques

1- Pressions vasculaires: (ou débit)

- Lorsque le débit cardiaque augmente, les pressions dans la circulation pulmonaire varient peu

- 2 mécanismes:
  - recrutement de capillaires fermés
  - distension de capillaires déjà ouverts



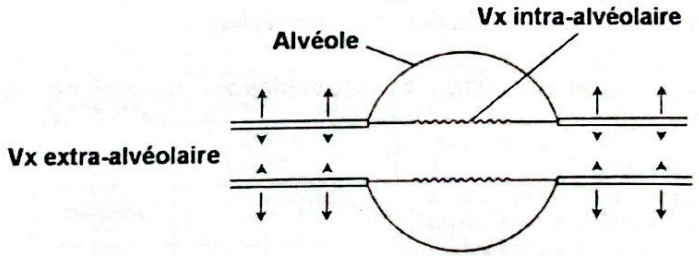
La circulation pulmonaire et distribution régionale.

I. Circulation pulmonaire
II. Les facteurs régissant le niveau des résistances vasculaires pulmonaires
   A- Facteurs mécaniques
      1Pressions vasculaires: (ou débit)
      2- Volumes pulmonaires
         a) Vaisseaux extra-alvéolaires
         b) Vaisseaux intra-alvéolaires
   B- La vasomotricité de la circulation pulmonaires
III. Distribution de la perfusion pulmonaire

Facteurs mécaniques

2- Volumes pulmonaires

La résistance vasculaire pulmonaire dépend à la fois de l'état des vaisseaux extra-alvéolaires et celui des vaisseaux intra- alvéolaires



Facteurs mécaniques

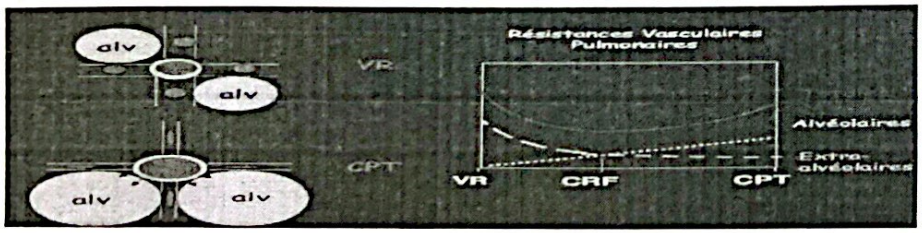
2- Volumes pulmonaires

Vaisseaux intra-alvéolaires:

- A haut volume pulmonaire: les vaisseaux intra-alvéolaires sont écrasés par l'étirement de la paroi alvéolaire et ils s'opposent **une résistance élevée.**

Vaisseaux extra-alvéolaires

- A haut volume pulmonaire: puisque la pression pleurale est très négative, les alvéoles sont plus distendus et exercent une traction sur les vaisseaux extra- alvéolaires et par conséquent **la résistance est diminuée.**
- A bas volume pulmonaire: puisque la pression pleurale est moins négative, les alvéoles sont peu distendus et ne tirent pas sur les parois de ces vaisseaux, et par conséquent **la résistance vasculaire est élevée.**



La circulation pulmonaire et distribution régionale.

I. Circulation pulmonaire
II. Les facteurs régissant le niveau des résistances vasculaires pulmonaires
   A- Facteurs mécaniques
      1- Pressions vasculaires: (ou débit)
      2- Volumes pulmonaires
         a) Vaisseaux extra-alvéolaires
         b) Vaisseaux intra-alvéolaires
   B- La vasomotricité de la circulation pulmonaires
III. Distribution de la perfusion pulmonaire

La vasomotricité de la circulation pulmonaires

Les facteurs modifiant le tonus vasculaire pulmonaire(état de contractilité des cellules musculaires lisses des vaisseaux)

- Substances vasoactives:
  - Vasodilatation: Ach, NO, prostacyclines, etc…
  - Vasoconstriction : Thromboxanes, angiotensine, endothéline
- l' Hypoxie: entraine une vasoconstriction artériolaire appelé : **vasoconstriction hypoxique pulmonaire (VHP)**

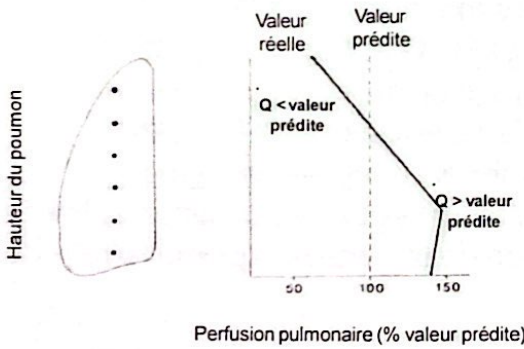
La circulation pulmonaire et distribution régionale

I. Circulation pulmonaire
II. Les facteurs régissant le niveau des résistances vasculaires pulmonaires
   A- Facteurs mécaniques
      1Pressions vasculaires: (ou débit)
      2- Volumes pulmonaires
         a) Vaisseaux extra-alvéolaires
         b) Vaisseaux intra-alvéolaires
   B- La vasomotricité de la circulation pulmonaires
III. Distribution de la perfusion pulmonaire

Distribution de la perfusion pulmonaire

Distribution régionale de la perfusion en position debout

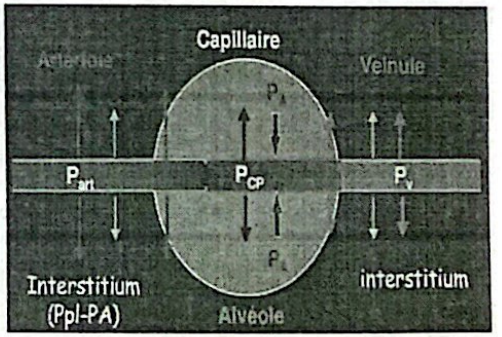
La distribution de la perfusion pulmonaire augmente des parties supérieures vers les parties inférieures du poumon. Toutefois à l'extrémité inférieure du poumon cette perfusion diminue modérément.



Distribution de la perfusion pulmonaire

Au repos dans les conditions physiologiques et (en position debout le sang se distribue selon:

- La gravité (l'effet de la pesanteur)
- La résultante des effets des pressions: Alvéolaire (PA), Artériolo-capillaire(Pac) et vitulaire (Pv).
- La vasomotricité pulmonaire.
- La distensibilité des vaisseaux intra et extra-alvéolaires

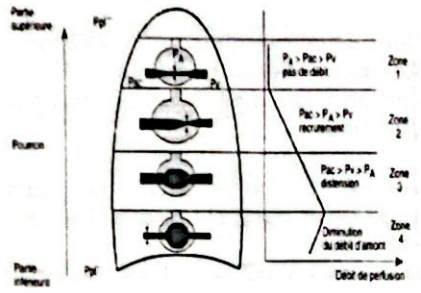


Distribution de la perfusion pulmonaire

ur comprendre cette distribution on divise le poumon en position verticale en quatre zones
. Zones de West

Zone 1 : PA > Pac > Pv

- Sommet du poumon
- Ecrasement des vaisseaux intra alvéolaires (capillaires) par les alvéoles distendus , à l'extème le débit peut y être nul.
- Zone ventilée mais non perfusée qui représente **un espace mort alvéolaire**
- Cette zone peut être cependant recrutée entièrement au cours d'une élévation du débit cardiaque (exercice physique)



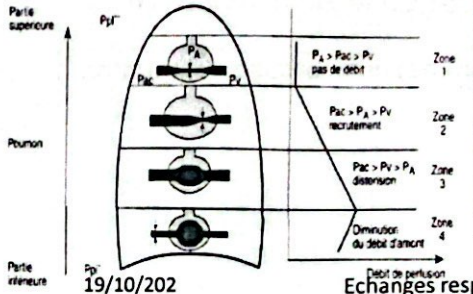
Zone 2 : Pac > PA > Pv :

- Le capillaire est écrasé par intermittence .

Distribution de la perfusion pulmonaire

Zone 3 : Pac >Pv >PA :

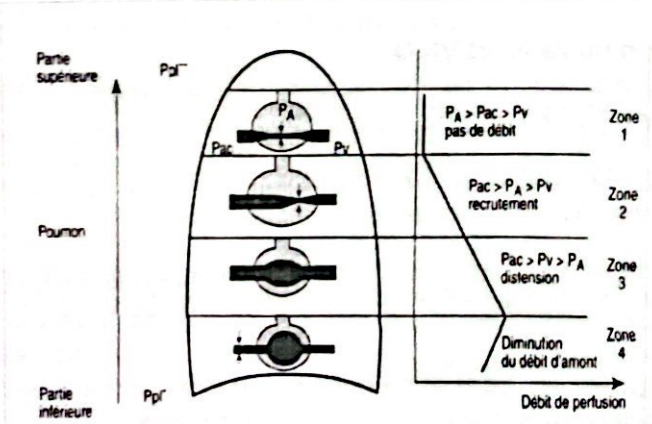
L'alvéole est peu distendu et ne comprime pas les vaisseaux intra alvéolaire (capillaires) qui sont distendus, **la perfusion est optimale**



Zone 4 :

- Il existe une diminution de la perfusion capillaire en rapport avec une pression pleurale de moins en moins négative se rapprochant du zéro voir positive **expliquant que les vaisseaux extra alvéolaires sont peu étirés.** Le débit sanguin à leur niveau est donc diminué et par conséquent dans les territoires vasculaires qui en dépendent.
- Aussi dans cette zone du poumon ,la pression partielle en oxygène dans le gaz alvéolaire peut être très basse et **le phénomène de vasoconstriction hypoxique pulmonaire intervient certainement**, ce qui entraine une diminution supplémentaire du débit de perfusion.

Distribution de la perfusion pulmonaire



ZONES DE WEST

Echanges respiratoires

I. Introduction.
II. Ventilation alvéolaire et sa distribution et sa distribution régionale.
III. La circulation pulmonaire et distribution régionale.
IV. Rapport ventilation perfusion V/Q.
V. Diffusion alvéolocapillaire.

Distribution régionale du rapport VA/Q

- En position verticale, la ventilation et la perfusion augmentent du sommet vers les bases mais cette variation est plus prononcée pour la perfusion.

- Le rapport ventilation-perfusion est par conséquent pas homogène pour toute la surface pulmonaire

- Le rapport VA/Q est plus élevé au sommet qu'a la base du poumon.

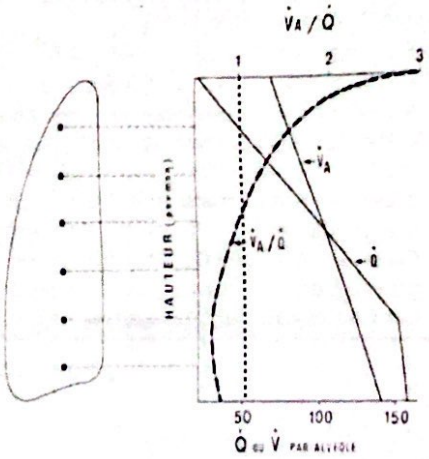
Distribution régionale du rapport VA/Q

- La valeur normale de ce rapport est de 0.8 à 1.2

1- Dans les zones médianes du poumon :
- Le rapport VA/Q idéal autour de 1 .
- les alvéoles sont autant ventilés que perfusés

2- Au fur et à mesure qu'on va vers le sommet on va avoir plus d'alvéoles ventilés que perfusés
- Le rapport VA/Q sera élevé au sommet du poumon (le rapport supérieur à 1)

3- Si on se déplace d'une zone médiane vers la base : on va avoir plus de perfusion que de ventilation.
- le rapport VA/Q va diminuer (inférieure à 1)



Distribution régionale du rapport VA/Q

• Inégalités du rapport ventilation/perfusion

Ventilation

Alvéoles distendus, moins compliants Ventilation moindre

Alvéoles non distendus, compliants Ventilation plus élevée



Perfusion

P vasculaires plus basses Moins de recrutement/distension Résistances plus élevées Perfusion moindre

P vasculaires plus hautes Plus de recrutement/distension Résistances moins élevées Perfusion plus élevée

Distribution régionale du rapport VA/Q

Uniformisation du rapport VA/Q

Il ne semble pas qui y ait de situation ou le rapport VA/Q devient totalement homogène, toutefois il peut s'uniformiser:

- La position couchée entraine à la fois une meilleur distribution de la ventilation et de la perfusion puisque la hauteur verticale du poumon diminue.

- L'exercice musculaire entraine une augmentation de la ventilation et de la perfusion, se distribuant préférentiellement dans les territoires qui étaient les moins ventilés et moins perfusés.

- Donc l'inhomogénéité du rapport VA/Q permet à l'organisme de disposer **d'une réserve autorisant l'adaptation à certains situations physiologiques.**

Echanges respiratoires

I. Introduction.
II. Ventilation alvéolaire et sa distribution et sa distribution régionale.
III. La circulation pulmonaire et distribution régionale.
IV. Rapport ventilation perfusion V/Q.
V. Diffusion alvéolocapillaire.
    1) Introduction
    2) Généralités
    3) Calcul de la capacité de diffusion
    4) Mesure de la capacité de diffusion

Diffusion alvéolo capillaire

1) Introduction
2) Généralités
3) Calcul de la capacité de diffusion
4) Mesure de la capacité de diffusion

Introduction

- Les poumons permettent l'oxygénation du sang veineux et d'en retirer le CO_2, grâce à des échanges gazeux.

- **Les alvéoles** sont le lieu des échanges. Ces échanges gazeux ont lieu entre le sang (capillaires sanguins : veines pulmonaires) et l'air (provenant du milieu extérieur) contenu dans les alvéoles pulmonaires.

- Notons que les alvéoles sont séparées du milieu extérieur par une **zone de conduction** (l'arbre bronchique et les voies aériennes supérieures) qui ne participe pas aux échanges, c'est une zone inerte dite **espace mort anatomique.**

- Cet espace mort anatomique ***réduit l'efficacité ventilatoire.***

Diffusion alvéolo capillaire

1) Introduction
2) Généralités
3) Calcul de la capacité de diffusion
4) Mesure de la capacité de diffusion

Généralités

Echanges alvéolo-capillaires

Echanges gazeux
- Oxygène
- Dioxyde de carbone
- Anesthésiques gazeux ou volatils
- Gaz toxiques (CO)

Echanges non gazeux
- Cellules
- Liquides

9

Généralités

Membrane alvéolo- capillaire (MAC)

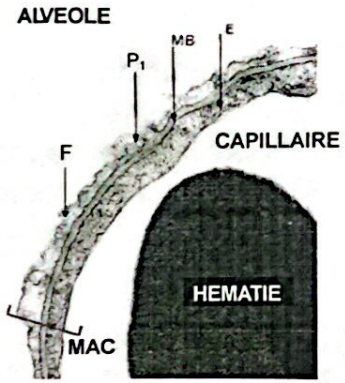
Rappel anatomo-histologique

1 - Plus de 300 millions d'alvéoles
2 - Surface comprise entre 50 et 70 m2
3 - Épaisseur inférieur à 0.5 micromètre

Généralités

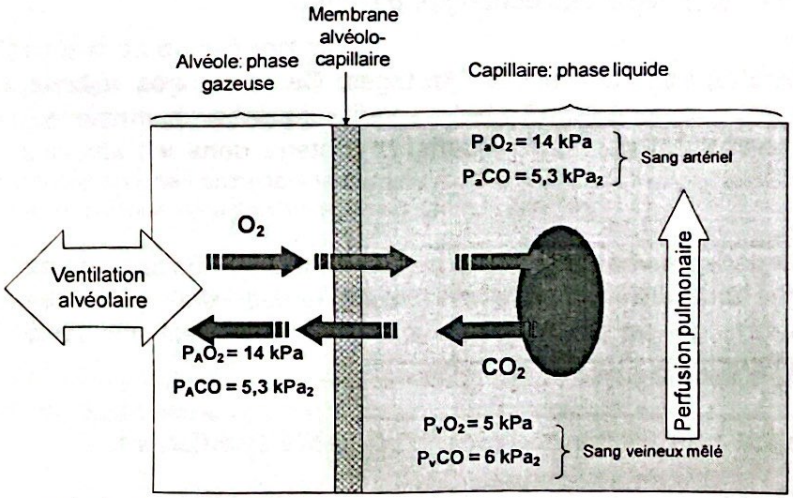
Membrane alvéolo- capillaire (MAC)

- épaisseur ≈ 0,3-0,5
- au minimum:
  - film liquidien alvéolaire (F)
  - bras d'un pneumocyte I (P1)
  - membranes basales fusionnées entre épithélium alvéolaire et capillaire (MB)
  - cellule endothéliale (E)



Généralités

Diffusion alvéolo capillaire



Généralités

Diffusion alvéolo capillaire

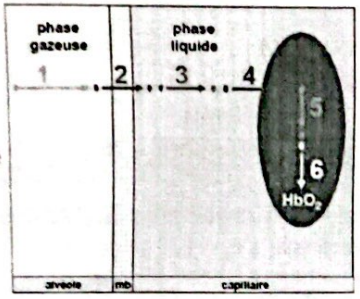
1 Diffusion intra-alvéolaire

2 Diffusion à travers la membrane alvéolo-capillaire

3 Diffusion intra-plasmatique

4 Diffusion à travers la membrane érythrocytaire

5 Diffusion intra-globulaire



(6 Combinaison chimique avec l'hémoglobine)

Généralités

:

Diffusion alvéolo-capillaire : 4 facteurs interviennent

- la surface d'échange disponible (pneumonectomie, emphysème)
- la différence de pression partielle de part et d'autre de la barrière d'échange
- la solubilité du gaz ($CO_2 = 20 \times O_2$)
- l'épaisseur de la barrière alvéolo-capillaire (ex : fibrose)

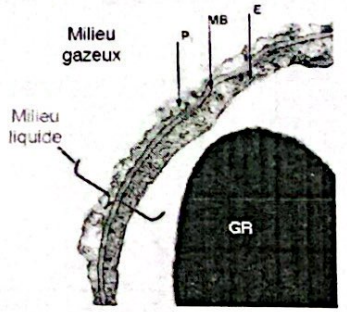
Diffusion alvéolo capillaire

1) Introduction
2) Généralités
3) Calcul de la capacité de diffusion
4) Mesure de la capacité de diffusion

Calcul de la capacité de diffusion

Principes de la diffusion alvéolo-capillaire

- Un gaz diffuse toujours
  - d'une zone de pression partielle élevée vers une zone de pression partielle plus basse
  - jusqu'à ce qu'un équilibre soit atteint
- Diffusion d'un gaz d'un milieu gazeux vers un milieu liquide
  - mêmes lois qu'au sein d'un milieu gazeux homogène



Calcul de la capacité de diffusion

Principes de la diffusion alvéolo-capillaire

$$Vgaz \propto = \frac{S}{E} D (P_1 - P_2)$$

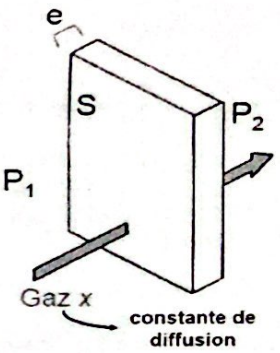
- **S=surface (50-100 m2),**
- **E=épaisseur (0,5 µm),**
- **D=cte de diff.**
- **P1-P2 la différence de pression partielle.**

$$D = \frac{\text{Solubilité}}{\sqrt{\text{PM}}}$$

Calcul de la capacité de diffusion

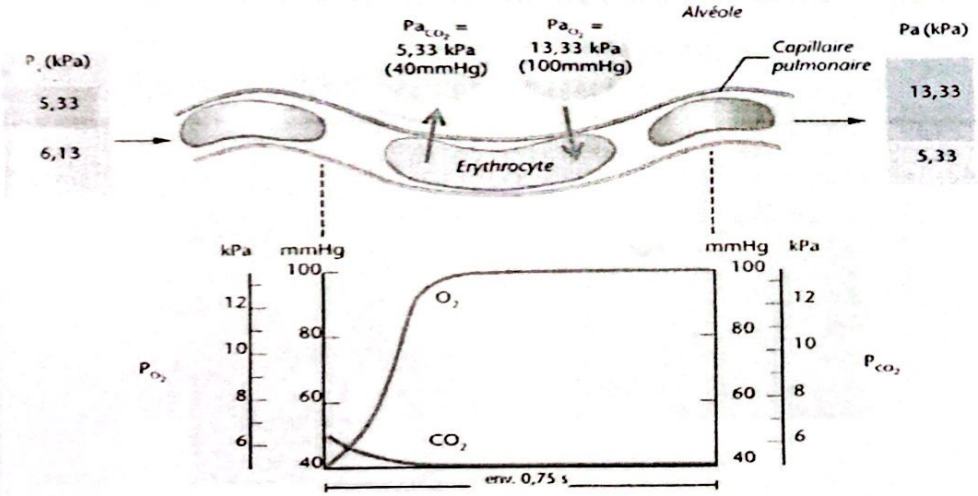
Principes de la diffusion alvéolo-capillaire

- Diffusion du gaz proportionnelle
  - à la surface S du tissu
  - à l'inverse de l'épaisseur e du tissu
  - à la constante de diffusion du gaz
    - proportionnelle à la solubilité du gaz
    - inversement proportionnelle à la racine carrée de son poids moléculaire
  - au gradient de pression de part et d'autre du tissu (P_1-P_2)
  - au temps de contact (dt)



Calcul de la capacité de diffusion

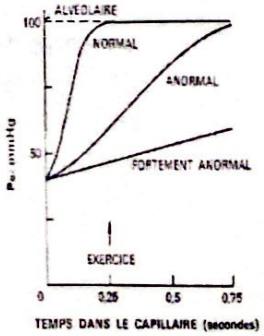
la diffusion alvéolo-capillaire



Calcul de la capacité de diffusion

Temps du transfert

- Dans des conditions de repos, il y a **équilibre est atteint après ;**
  - le globule rouge n'a parcouru qu'un **tiers** de la longueur du capillaire **0,3 sec**
- La diffusion ne devient alors anormale que si la barrière alvéolo-capillaire est épaissie et ralentit le passage de l'O2.



Diffusion alvéolo capillaire

1) Introduction
2) Généralités
3) Calcul de la capacité de diffusion
4) Mesure de la capacité de diffusion

Mesure de la capacité de diffusion

- Capacité de diffusion pulmonaire de l'oxygène

$$DLO_2 = \frac{\dot{V}O_2}{(PAO_2 - PcO_2)\cdot dt}$$

- DLO_2 = volume d'O_2
  - qui traverse la membrane alvéolo-capillaire
  - en 1 minute
  - pour une différence de pression de 0,133 kPa (1 mmHg) de part et d'autre de la membrane

Dans l'équation de diffusion, plusieurs paramètres (**surface d'échange, épaisseur de la membrane** et **constante de diffusion**) sont difficiles à mesurer individuellement.
Pour être évalués, ils doivent donc être regroupés sous la forme d'un seul paramètre appelé **« coefficient de diffusion du poumon » (DL)**

Mesure de la capacité de diffusion

- Mesure de la capacité de diffusion pulmonaire
  - PcO_2 difficile à mesurer (shunt)
  - CO:
    - affinité ++ pour Hb
    - tout le CO se fixe sur Hb
    - $Pc_{CO} \approx 0$

$$DLO_2 = \frac{\dot{V}O_2}{(PAO_2 - PcO_2)\cdot dt}$$

$$DLCO = \frac{\dot{V}CO}{(PACO - PcCO)\cdot dt}$$

Étude des gaz inspirés et expirés

$$DLCO = \frac{\dot{V}CO}{PACO\cdot dt}$$

Étude du gaz alvéolaire

Mesure de la capacité de diffusion

- DLCO
  - dépend de
    - sexe, âge, surface corporelle → exprimée en valeur théorique de la normale
    - fixation du CO sur Hb → exprimée en valeur corrigée pour [Hb] et taux d'HbCO
  - souvent rapportée à la ventilation alvéolaire ($DLCO/V_A$)
  - $DLO_2 = 1{,}23\ DLCO$
  - $DLCO_2 = 20\ DLO_2$

Conclusion

Dans les conditions physiologiques les échanges alvéolo-capillaires sont:

- ✓ optimaux.
- ✓Sous l'effet de la différence de pression